# Neue Blendenaufnahme des HF-Neutralisators

## Aufbau, Dichtkonzept und Bauteile

**Konrad Wehkamp**

Masterstudiengang PTRA (Physics and Technology for Space Applications)

| | |
|---|---|
| Betreuung: | Jana Zorn |
| Rahmen: | Spezialisierungsprojekt / Vorbereitung Masterarbeit |
| Datum: | 22.10.2026 |

# Warum eine neue Aufnahme

Der erste Neutralisator läuft. Die untere Aufnahme hat aber drei Schwächen, die bei der Charakterisierung stören.

- Die Blende liegt lose auf einem GFK-Ring. Ob ihr Rand am Glas anliegt, entscheidet die Toleranz, ein Teil des Gases kann an den Löchern vorbei in den Tank
- Der O-Ring dichtet axial unter dem Glasboden, seine Verpressung hängt an der Höhe des Glasfußes
- Kontaktiert wird die Blende von der Austrittsseite über ein Gewinde

Gleichzeitig soll die Blende ein Wechselteil werden, um verschiedene Lochbilder zu testen.

# Anforderungen

## Funktion

- Glasraum gasdicht gegen die Spulenkammer
- Blende fest angedrückt, kein Gas am Lochfeld vorbei
- Kein zusätzliches Material hinter der Blende, auch nicht weiter außen
- Blende isoliert und von oben kontaktiert

## Handhabung

- Blende tauschbar, Lochbilder bis Ø 40 mm
- RFN komplett montiert an die Frontplatte schrauben und wieder abnehmen
- Glasfuß bleibt die einzige feste Einspannung des Glases
- Einziger harter Anschlag: oberer GFK-Ring auf dem Edelstahlring
- Vakuumtauglich, keine eingeschlossenen Volumen

# Gesamtbild




Viertelschnitt durch Frontplatte, Träger, Edelstahlring, GFK-Ring oben und Glas. Rechts ist eine Federschraube angeschnitten, dahinter der Kontaktbolzen.

# Halbschnitt



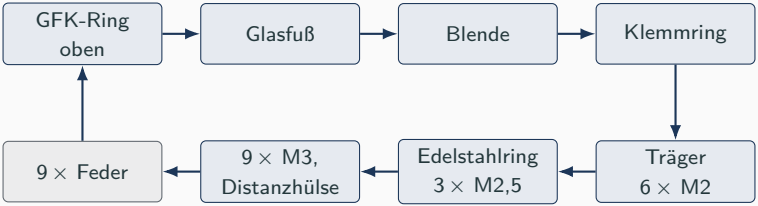

Maße in mm, z ab Blendenunterseite. Hinter der Blende nur noch 1,5 mm Klemmring statt 1,9 mm.

# Bauteile

| Teil | Werkstoff | Aufgabe |
|---|---|---|
| Blende | Mo | 0,5 mm, Wechselteil, Ø 72, Lochfeld bis Ø 40 |
| Klemmring | 1.4301 | 1,5 mm, klemmt die Blende, Lasche für den Kontakt |
| Träger | GFK | Ø 80 g6 in der Frontplatte, isoliert, Gewindeeinsätze |
| Edelstahlring | 1.4301 | beide O-Ring-Nuten, Gewinde für Federn und Bleche |
| GFK-Ring oben | GFK | drückt federnd auf den Glasfuß |
| O-Ring radial | FFKM | $61{,}5 \times 2{,}65$ nach DIN 3771, auf dem Glasfuß |
| O-Ring flach | FFKM | $64 \times 1$, Fuge Edelstahlring / Träger |
| Keramikhülse | $Al_2O_3$ | führt den Kontaktbolzen isoliert nach oben |
| Federn, Hülsen | 1.4310, A2 | 9 Druckfedern auf Distanzhülsen, Scheibe darunter |



# Kraftfluss




- Im geschlossenen Kreis sitzt genau ein nachgiebiges Element, die neun Federn. Rund 110 N halten das Glas auf der Blende
- Die Distanzhülsen begrenzen den Federweg. Die Kraft hängt nicht davon ab, wie fest man die Schrauben anzieht
- Zwischen GFK-Ring und Stahl bleiben 0,3 mm Luft. Erst bei Überlast liegt er dort an
- Die Frontplatte liegt außerhalb des Kreises. Sie trägt den RFN, klemmt aber nicht das Glas

# Dichtkonzept

**Glasraum gegen Spulenkammer**

- Radialer O-Ring auf dem Glasfuß. Die Höhe des Glases spielt keine Rolle mehr
- Verpressung 19 %, bei ganz außermittigem Glas 15 bis 23 %
- Sitzt im Edelstahlring, 5 mm über der Blende
- Zweiter, flacher O-Ring schließt die Fuge zwischen Stahl und Träger

**Glasraum gegen Tank, am Lochfeld vorbei**

- Glasboden auf Blende und Blende auf Träger, zwei Anpressflächen hintereinander
- Nicht elastisch dicht, aber nicht mehr lose



# Kontaktierung der Blende

Eine Gewindestange M2,5 sitzt in der Lasche des Klemmrings und läuft in einer Keramikhülse durch Edelstahlring und GFK-Ring nach oben.

Die Mutter oben stützt sich auf die Hülse. Der Bolzen zieht so die Lasche an den Träger, ohne den federnden GFK-Ring zu belasten.

Zum Blendenwechsel Kontermutter, Kabelschuh und Mutter abnehmen und den Klemmring samt Bolzen nach hinten herausziehen. Glas und GFK-Ring bleiben montiert.



# Montage und Befestigung

1. Träger mit Flach-O-Ring an den Edelstahlring schrauben
2. Blende und Klemmring von hinten einsetzen, Kontaktbolzen durch die Hülse
3. Glas durch den radialen O-Ring bis auf die Blende schieben
4. GFK-Ring auflegen, Hülsen, Federn und neun M3 einsetzen
5. Fertigen RFN in die Frontplatte stecken, auf den Passstift drehen
6. Drei M2 durch offene Nuten im GFK-Ring anziehen

Abnehmen geht umgekehrt, der RFN bleibt dabei komplett montiert.

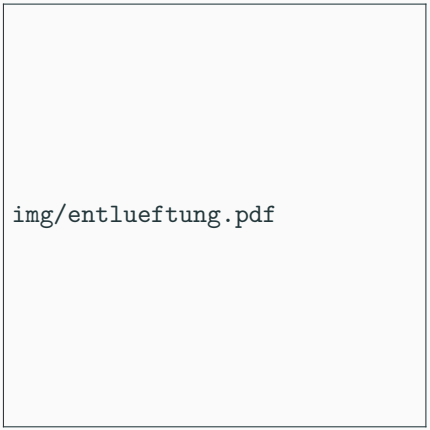


# Vakuum: eingeschlossene Volumen

Rundum verpresste Sacklöcher und Fugen wären virtuelle Lecks.

- Ringnut unten im Stahlring verbindet M3-Gewinde, M2,5-Löcher und Hülsenbohrung
- Drei Bohrungen Ø 1 im Träger führen nach hinten in den Tank
- Kerben an Flachnut, Klemmring und unter der Keramikhülse

Der Ringraum um den Glasfuß (0,6 $cm^3$) bleibt absichtlich zu, er liegt zwischen den Anpressflächen an der Blende. Gegenüber dem Gasfluss ist er bedeutungslos.



# Vor- und Nachteile

## Vorteile

+ Blende definiert angedrückt, Nebenweg zweifach gepresst statt lose
+ O-Ring unabhängig von der Glashöhe
+ Federkraft definiert, Toleranz des Glasfußes ändert sie nur um rund 1 N je Feder
+ 1,5 statt 1,9 mm Material hinter der Blende
+ Blendenwechsel ohne Glas oder GFK-Ring abzunehmen
+ RFN montiert an- und abschraubbar
+ Komplett parametrisch, 160 Parameter mit Prüfungen

## Nachteile und Risiken

– Mehr Einzelteile und eine zweite Dichtstelle
– FFKM-O-Ring am Glasfuß wie im ersten RFN, Temperatur am neuen Ort noch nicht gerechnet
– Träger aus GFK liegt an der Blende und trägt neun Gewindeeinsätze
– Nur 0,1 mm Spiel am Glasfuß, Durchmesser und Rundheit müssen stimmen
– Dichtheit am Lochfeld hängt an der Planheit von Glasboden und Blende
– Abdeckbleche brauchen neue Bohrungen

# Offene Punkte

- Glasfuß vermessen: Durchmesser, Rundheit, Höhe. Nuten und Bohrungen folgen automatisch
- COMSOL mit der neuen Geometrie: Temperatur an Träger, O-Ring und Federn. Reserve bei zu heißem Träger: Polyimid (Vespel)
- Druckfedern aus dem Katalog wählen, die Werte sind noch Platzhalter. Prüfen, ob über dem GFK-Ring 2 mm Platz für die Schraubenköpfe sind
- Abdeckbleche an die versetzten Gewinde anpassen
- Frontplatte und Teile in die Fertigung geben

# Vielen Dank

Fragen?